

OPERADORES LOGICOS Y TABLAS DE LA VERDAD
Los operadores lógicos se utilizan para combinar múltiples condiciones relacionales. Nos permiten evaluar escenarios complejos.

P	Q	P ∧ Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

El operador AND evalúa si todas las condiciones son verdaderas. Si al menos una es falsa, el resultado final será falso.

P	Q	P ∨ Q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

El operador OR evalúa si al menos una de las condiciones es verdadera. Solo devuelve falso cuando absolutamente todas las condiciones son falsas.

P	¬ P
V	F
F	V

El operador NOT invierte el valor lógico de una condición. Si la condición es verdadera, la convierte en falsa, y viceversa.

Operadores de Incremento y Decremento

Estos son operadores unarios, lo que significa que actúan sobre una sola variable. Su función principal es sumar o restar exactamente un 1 al valor numérico actual

• incremento: ++ (x= x+1)
- decremento: -- (x= x-1)

Son atajos muy útiles que hacen el código más limpio y rápido de escribir.

• suma y asigna: +=
- resta y asigna: -=
- multiplica y asigna: *=
- divide y asigna: /=
- modulo y asigna: %=

En programación, el operador = no significa "igualdad" (eso lo hace ==), sino asignación. Sirve para guardar un valor dentro de una variable.

LOGICA Y OPERADORES
los operadores son símbolos especiales que permiten realizar cálculos, comparar valores y tomar decisiones lógicas dentro del código.

Son aquellos que nos permiten realizar operaciones matemáticas básicas. Toman valores numéricos (ya sean variables o constantes) y devuelven un único valor numérico.

-suma: +
- resta: -
- multiplicación: *
- división: /
- modulo: %
- potencia: ^ ó **
- division entera: // ó ~/ ó trunc ()

OPERADORES RELACIONALES
Estos operadores comparan dos valores y siempre devuelven un valor booleano: Verdadero (V) o Falso (F).

Son la base para las condiciones lógicas (como el uso de if o while).

-igualdad: ==
-diferencia: !=
-mayor que: >
-menor que: <
-mayor ó igual que: >=
-menor ó igual que: <=

OPERADORES LOGICOS Y TABLAS DE LA VERDAD

Operador AND
(Conjunción Lógica: && o Y)

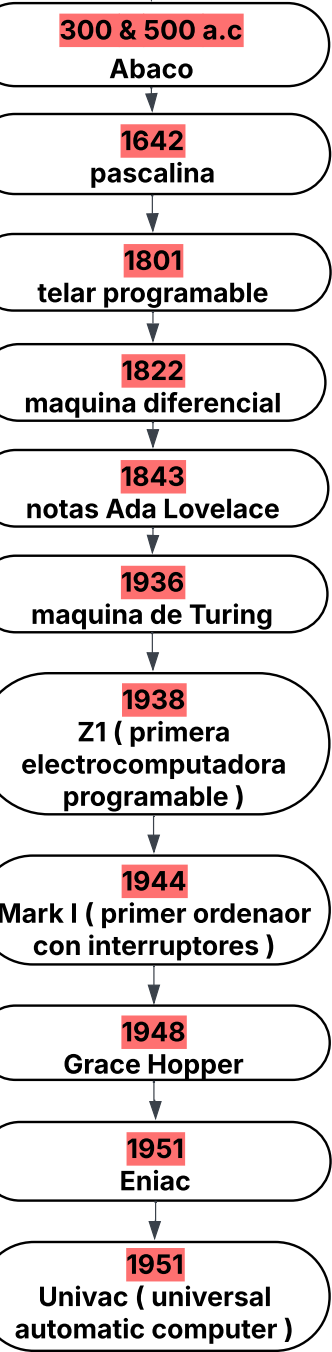
Operador OR
(Disyunción Lógica: || o O)

Operador NOT
(Negación Lógica: ! o NO)

Operadores de Incremento y Decremento

Operadores de Asignación Compuesta

PROGRAMACION



¿QUE ES LA PROGRAMACION?
es darle instrucciones y datos a una computadora para que los procese y resuelva una tarea determinada

SEGURIDAD INFORMATICA

• DEFENSIVA
• INFRAESTRUCTURA

Seguridad informática
La seguridad informática es la protección de sistemas, datos y redes para evitar accesos no autorizados, daños o robos.

ALGORITMOS

partes de un algoritmo

• inicio y fin
• variables
• entrada de datos
• operacion y asignacion
• entradas y salidas
• estructuras de control

• estructuras de control:

• secuenciales: asignacion, entrada, salida.
• condicionales: simples, dobles, múltiples, anidadas.
• ciclicas: para, mientras que, repita hasta.

• Condicionales:

• simples: ejecuta una accion cuando se cumple una condicion.

• Dobles: ejecuta una accion si se cumple la condicion y otra diferente si no se cumple.

• Múltiples: son aquellos que permiten elegir donde hay mas de dos elecciones o alternativas posibles.

• Anidado: se utiliza cuando debemos hacer varias validaciones una dentro de otra.

ALGORITMOS
un algoritmo es una secuencia logica de pasos ordenados

